

EXAMEN FINAL ARQUITECTURA DE COMPUTADORAS**10/12/2015**

EJERCICIO 1: (45%) En el intervalo 0x7B a 0x8E se encuentran almacenados números codificados en BCD de dos dígitos. Realice un programa en lenguaje de máquina que sume los contenidos de las posiciones contiguas. Cada número debe sumarse una sola vez. El resultado en BCD de las sumas debe almacenarse a partir de la posición 0x10.

- ☐ Diagrama de Flujo
- ☐ Definición del R.I.
- ☐ Definición del set de instrucciones
- ☐ Programa en lenguaje de máquina

EJERCICIO 2: (10%) Verifique, utilizando el método de HAMMING, si la cadena 1000110001011000 es correcta, en caso de no serlo indique la posición del error. Extraiga los bits de paridad y considerando que los bits restantes contienen información en base 9, conviértalos a base 3 utilizando pasaje directo.

EJERCICIO 3: (45%) Dibuje un registro AC (con F-F 'T'), de 4 bits que posean la lógica combinacional necesaria para poder realizar:

Cod. Op	Operación
000	Sumador Base 13 $AC \leftarrow (AC) + (Bus M)$
001	Poner a uno todos los bits
010	Transferir el complemento a la base desde el AC al Bus M
011	Detección del contenido de AC igual a 1011
100	Desplazamiento cíclico a izquierda del AC

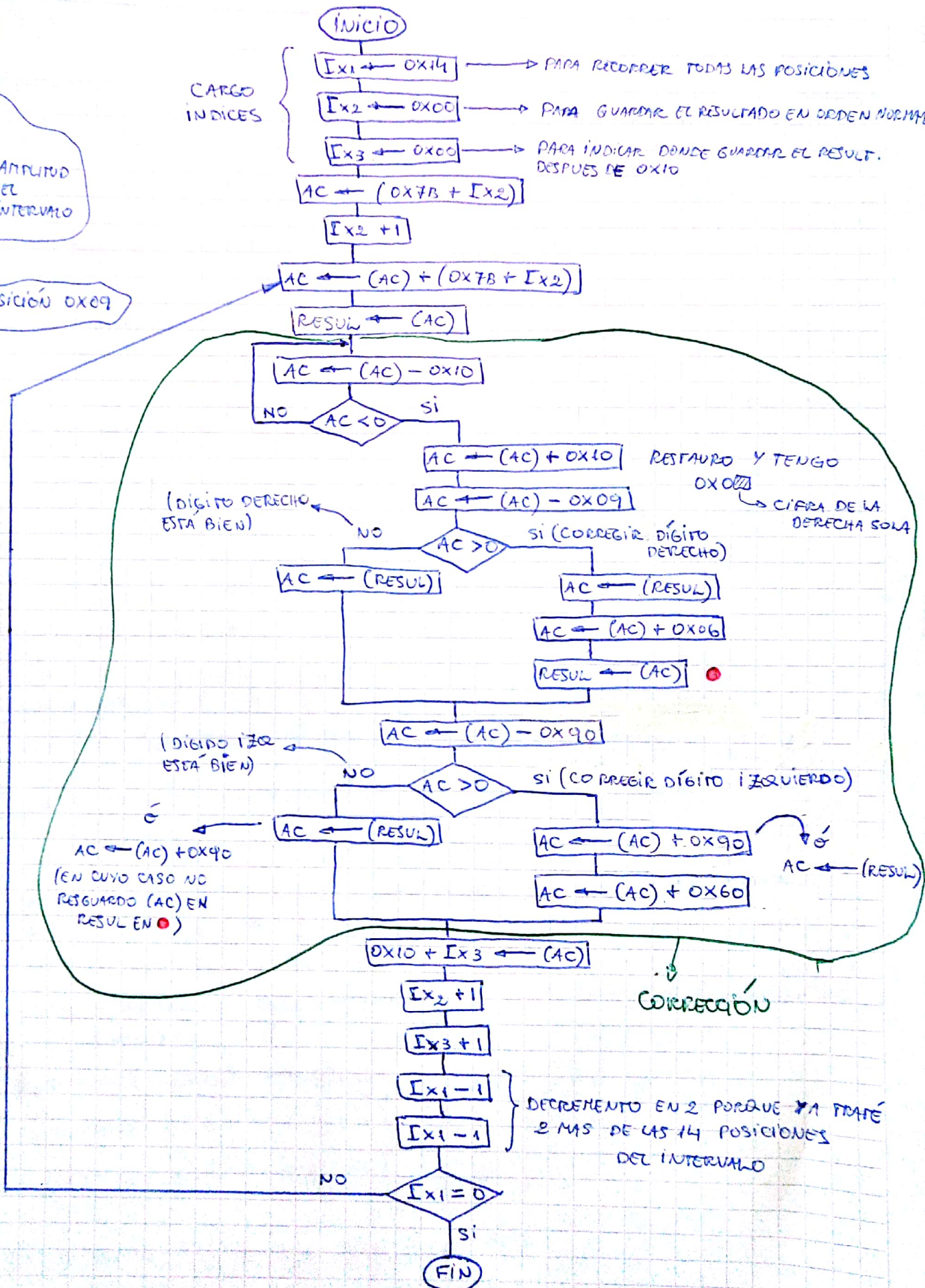
Realizar el diseño del sumador, detector y corrector.

FINAL 10/12/15

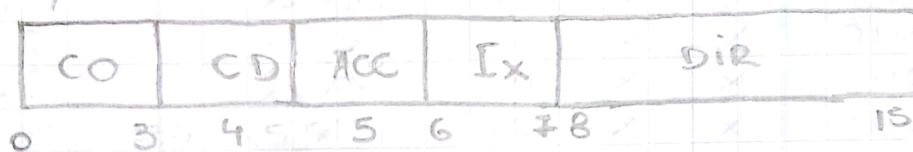


$$\begin{array}{r} 8E \\ - 7B \\ \hline 13 \end{array} \rightarrow \text{AMPLITUD DEL INTERVALO}$$

RESULT = Posición 0x09



b)



c)

0000 - FIN

0001 - CARGAR INDICE

0010 - CARGAR ACUMULADOR ~~0000000~~ 0 ACC

0011 - INCREMENTAR INDICE

0100 - SUMAR AL ACUMULADOR

0101 - ALMACENAR ACUMULADOR ~~0000000~~ 0 ACC

0110 - DECREMENTAR INDICE

0111 - SALTO CONDICIONAL SI $I_x = 0$

1000 - RESTAR AL ACUMULADOR

1001 - SALTO CONDICIONAL SI $AC > 0$

1010 - SALTO INCONDICIONAL

CD $\begin{cases} 0 = \text{DIRECTO} \\ 1 = \text{INMEDIATO} \end{cases}$

ACC $\begin{cases} 0 = \text{NO USA} \\ 1 = \text{USA} \end{cases}$

I_x $\begin{cases} 00 = \text{NO USA} \\ 01 = I_{x1} \\ 10 = I_{x2} \\ 11 = I_{x3} \end{cases}$

d)

DIREC. MEMORIA	COD.OP.	CD	ACC	I_x	DIR IMPLICADA	COMENT
0x30	0001	1	x	01	0x14	$I_{x1} \leftarrow 0x14$
0x31	0001	1	x	10	0x00	$I_{x2} \leftarrow 0x00$
0x32	0001	1	x	11	0x00	$I_{x3} \leftarrow 0x00$
0x33	0010	0	0	10	0x78	$AC \leftarrow (0x78 + I_{x2})$
0x34	0011	x	x	10	xxxx	$I_{x2} + 1$
0x35	0100	0	0	10	0x7B	$AC \leftarrow (AC) + (0x7B + I_{x2})$
0x36	1000	1	0	00	0x99	$AC \leftarrow (AC) - 0x99$
0x37	1001	x	0	00	0x3A	SALTO SI $AC > 0$
0x38	0100	1	0	00	0x99	$AC \leftarrow (AC) + 0x99$
0x39	1010	x	x	00	0x3C	SALTO INCONDICIONAL
0x3A	0100	1	0	00	0x99	$AC \leftarrow (AC) + 0x99$
0x3B	0100	1	0	00	0x60	$AC \leftarrow (AC) + 0x60$
0x3C	0010	1	1	00	0x00	$ACC \leftarrow 0x00$
0x3D	1000	1	0	00	0x10	$AC \leftarrow (AC) - 0x10$
0x3E	0100	1	1	00	0x10	$ACC \leftarrow (ACC) + 0x10$
0x3F	1001	x	0	00	0x3D	SALTO SI $AC > 0$
0x40	0100	1	0	00	0x10	$AC \leftarrow (AC) + 0x10$
0x41	1000	1	1	00	0x10	$ACC \leftarrow (ACC) - 0x10$
0x42	1000	1	0	00	0x09	$AC \leftarrow (AC) - 0x09$
0x43	1001	x	0	00	0x46	SALTO SI $AC > 0$
0x44	0100	1	0	00	0x09	$AC \leftarrow (AC) + 0x09$
0x45	1010	x	x	00	0x48	SALTO INCONDICIONAL
0x46	0100	1	0	00	0x09	$AC \leftarrow (AC) + 0x09$
0x47	0100	1	0	00	0x06	$AC \leftarrow (AC) + 0x06$
0x48	0101	0	1	11	0x10	$0x10 + I_{x3} \leftarrow (ACC)$
0x49	0100	0	0	11	0x10	$AC \leftarrow (AC) + (0x10 + I_{x3})$
0x4A	0101	0	0	11	0x10	$0x10 + I_{x3} \leftarrow (AC)$
0x4B	0011	x	x	10	xxxx	$I_{x2} + 1$
0x4C	0011	x	x	11	xxxx	$I_{x3} + 1$
0x4D	0110	x	x	01	xxxx	$I_{x1} - 1$
0x4E	0110	x	x	01	xxxx	$I_{x1} - 1$
0x4F	0111	x	x	01	0x	SALTO COND SI $I_x = 0$
0x50	1010	x	x	00	0x35	SALTO INCONDICIONAL
0x51	0000	x	x	xx	xxxx	FIN

15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1
1	0	0	0	1	1	0	0	0	1	1	0	0	0	0
P_3				P_2				P_1				P_0		

$$C_0 = 1 \oplus 3 \oplus 5 \oplus 7 \oplus 9 \oplus 11 \oplus 13 \oplus 15$$

$$= 0 \oplus 0 \oplus 1 \oplus 0 \oplus 0 \oplus 1 \oplus 0 \oplus 1 = 1$$

$$C_1 = 2 \oplus 3 \oplus 6 \oplus 7 \oplus 10 \oplus 11 \oplus 14 \oplus 15$$

$$= 0 \oplus 0 \oplus 0 \oplus 0 \oplus 1 \oplus 1 \oplus 0 \oplus 1 = 1$$

$$C_2 = 4 \oplus 5 \oplus 6 \oplus 7 \oplus 12 \oplus 13 \oplus 14 \oplus 15$$

$$= 1 \oplus 1 \oplus 0 \oplus 0 \oplus 0 \oplus 0 \oplus 0 \oplus 1 = 1$$

$$C_3 = 8 \oplus 9 \oplus 10 \oplus 11 \oplus 12 \oplus 13 \oplus 14 \oplus 15$$

$$= 0 \oplus 0 \oplus 1 \oplus 1 \oplus 0 \oplus 0 \oplus 0 \oplus 1 = 1$$

	P_3	P_2	P_1	P_0
0	0	0	0	0
1	0	0	0	1
2	0	0	1	0
3	0	0	1	1
4	0	1	0	0
5	0	1	0	1
6	0	1	1	0
7	0	1	1	1
8	1	0	0	0
9	1	0	0	1
10	1	0	1	0
11	1	0	1	1
12	1	1	0	0
13	1	1	0	1
14	1	1	1	0
15	1	1	1	1

ERRORES EN POSICIÓN $1111_2 = 15$

MENSAJE CORREGIDO: 000011000011000

SIN BITS DE PARIDAD: 00001100010

LOS PASO A BASE 9:

$$0 \cdot 2^{10} + 0 \cdot 2^9 + 0 \cdot 2^8 + 0 \cdot 2^7 + 1 \cdot 2^6 + 1 \cdot 2^5 + 0 \cdot 2^4 + 0 \cdot 2^3 + 0 \cdot 2^2 + 1 \cdot 2^1 + 0 \cdot 2^0 =$$

$$= 98_{10}$$

$$98_{10} \div 9 = 10 \text{ R } 8$$

$$10 \div 9 = 1 \text{ R } 1$$

$$1 \div 9 = 0 \text{ R } 1$$

$$98_{10} = 118_9$$

PASAJE DIRECTO: $3^2 = 9$ CADA DÍGITO BASE 9 SE EXPRESA CON 2 DÍGITOS EN BASE 3

$$1 \rightarrow 01$$

$$1 \rightarrow 01$$

$$8_9 \rightarrow 22_3$$

$$8_{10} = 8_{10} \div 3 = 2 \text{ R } 2$$

$$2 \div 3 = 0 \text{ R } 2$$

COMPROBACIÓN:

$$98_{10} \div 3 = 32 \text{ R } 2$$

$$32 \div 3 = 10 \text{ R } 2$$

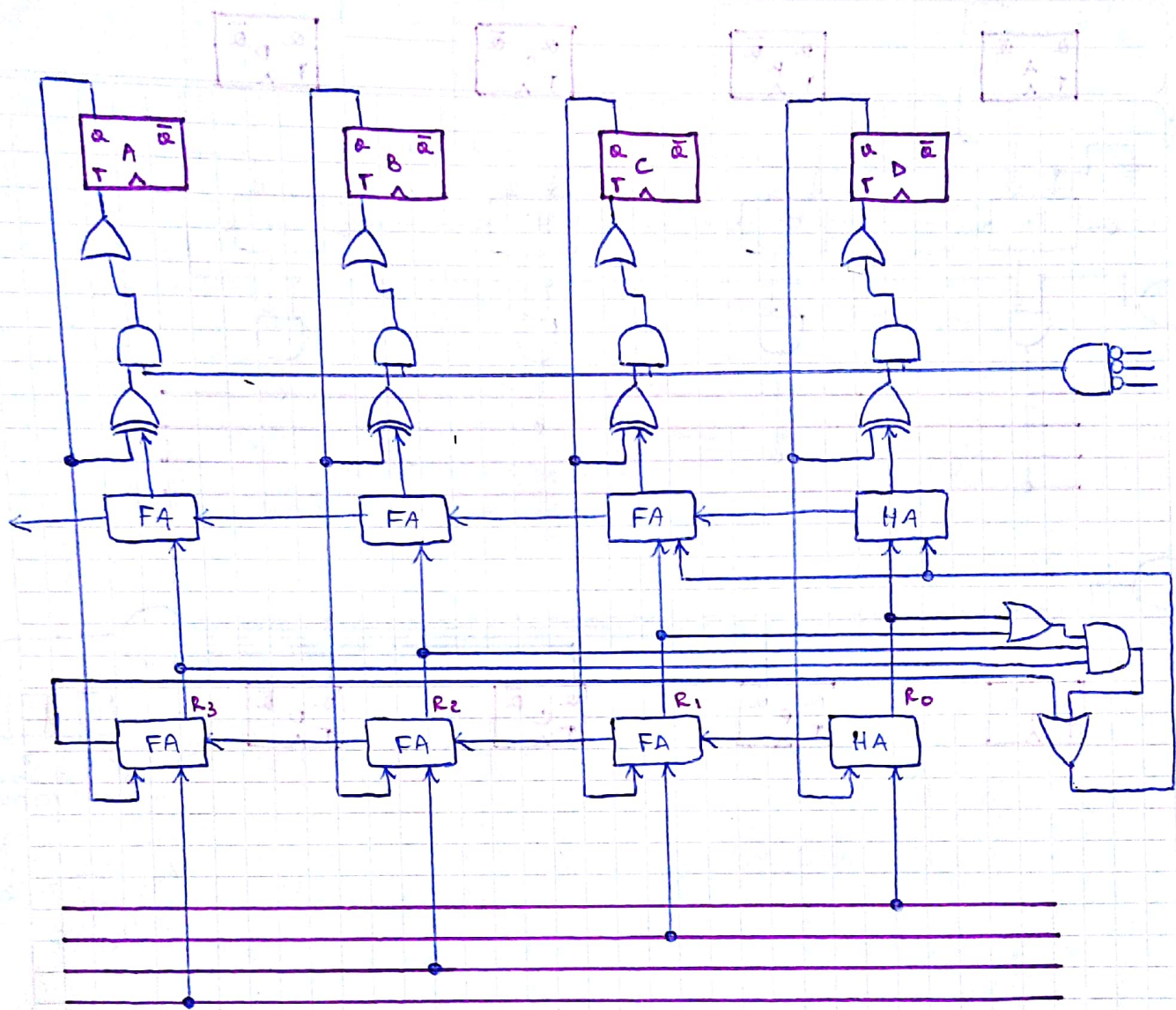
$$10 \div 3 = 3 \text{ R } 1$$

$$3 \div 3 = 1 \text{ R } 0$$

$$1 \div 3 = 0 \text{ R } 1$$

$$98_{10} = 10122_3$$

3



	R ₃	R ₂	R ₁	R ₀
13	1	1	0	1
14	1	1	1	0
15	1	1	1	1

$\notin$ A BASE 13
 (SUMO 3 PARA CORREGIR)

R ₃ R ₂	R ₁ R ₀	00	01	11	10
00					
01					
11					
10					

CORRECCION = $R_3R_2R_0 + R_3R_2R_1 = R_3R_2(R_0 + R_1)$

